ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

Séance du 24/04/2026

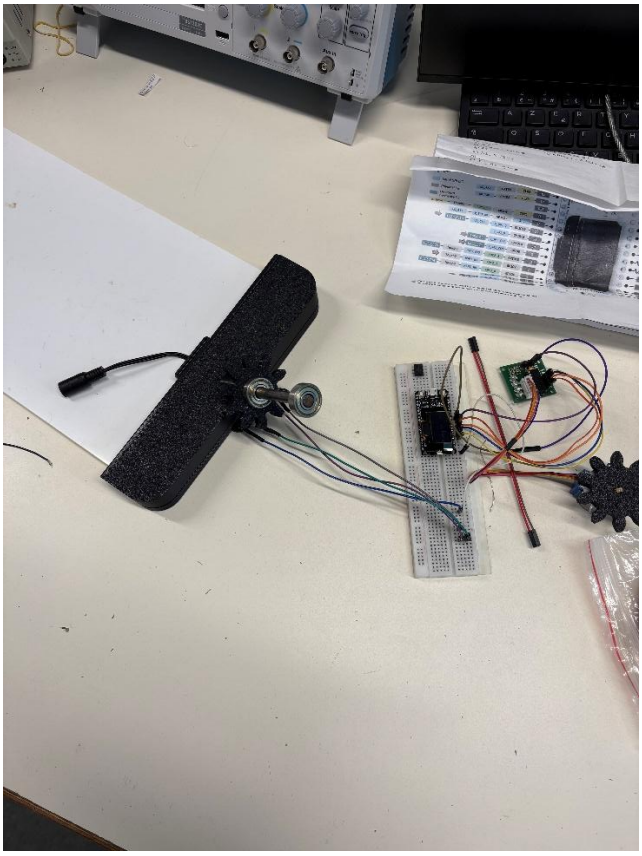
1- Introduction

L’objectif de cette avant-dernière séance de projet était d’assembler les différents composants : le moteur, le panneau solaire, le PCB, etc., dans le but de tester l’ensemble du système.

2- Ajustements techniques et résolution de problèmes sur le PCB

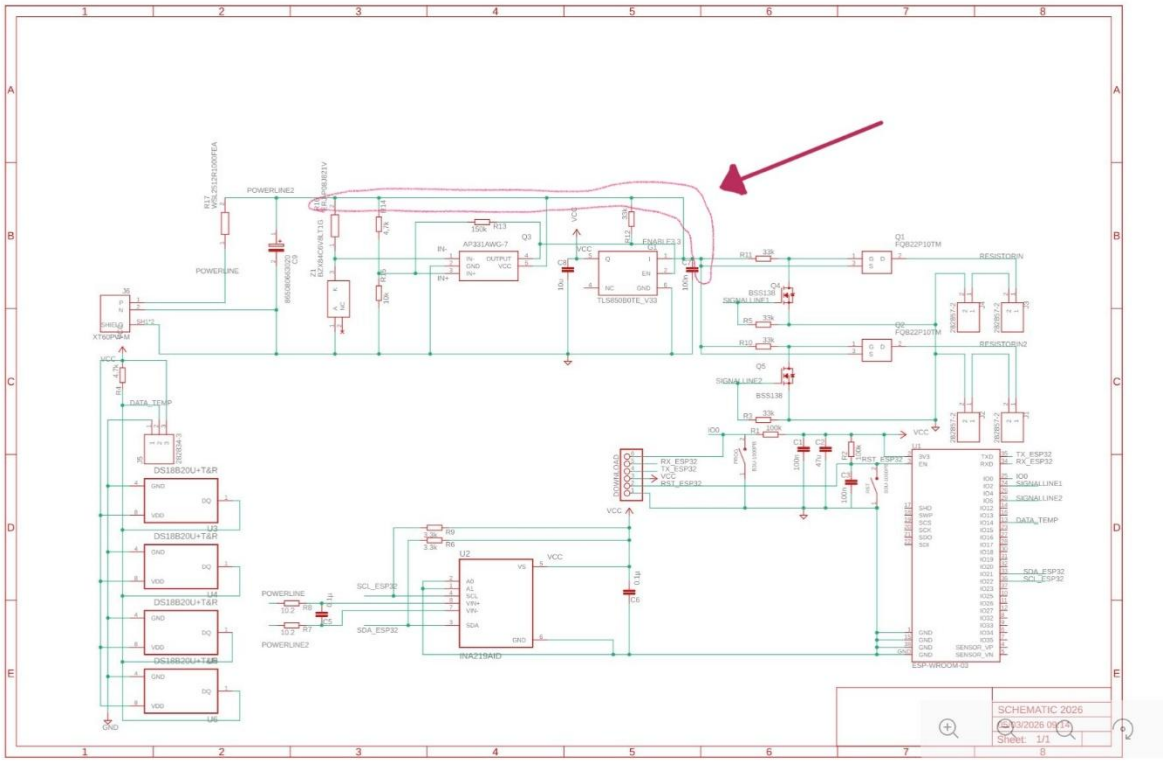
On a commencé la séance par l'installation de gaines thermorétractables sur les bornes des photorésistances, qui sont fixées sur le même support que le panneau solaire.

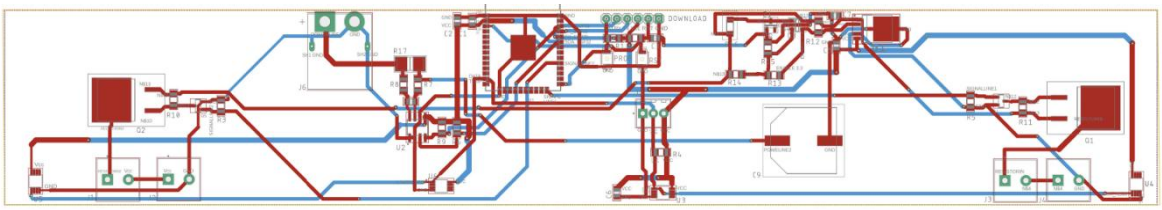
Par la suite, on a procédé à la découpe de la tige métallique. Cette modification était nécessaire pour que la tige s'insère correctement dans le montage final de rotation du panneau.



ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

Une fois le montage mécanique avancé, on a voulu vérifier le bon fonctionnement du PCB. Cependant, après l'avoir alimenté sous une tension de 18V (la tension optimale du panneau solaire), on a constaté que ça ne tirait pas de courant. Pour identifier la panne, on a mesuré les potentiels du circuit, révélant donc une connexion manquante entre plusieurs composants et la ligne Powerline.





Ce défaut bloquait l'alimentation via le VDD : le comparateur analogique ne recevait aucune tension sur son entrée In+, n'envoyant ainsi jamais de signal "enable" au régulateur de tension. Par conséquent, l’ESP32 ne s’allumait pas. On a donc effectué une soudure manuelle pour rétablir la connexion.

ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

3- Conclusion :

On prévoit de finaliser l'assemblage des différentes parties du projet avant la présentation lors de la séance prochaine.